SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

如厕时结印手势对排便通畅度影响的探索性研究

e.g.阿翔 giegie[1,*], [2]

[1]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc., [2]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 排便行为是受自主神经系统调控的复杂生理过程，受到心理状态、姿势体位及外界环境等多因素影响。近年来，随着亚文化元素（如二次元文化、传统手印修炼）融入日常生活，部分人群在如厕时模仿“结印”手势，并主观报告“排便更顺畅”。然而，这一现象是否存在生理学基础，目前尚无实证研究。本研究旨在探讨如厕时结印手势与排便通畅度之间的关联，并从经络-生物电信号传导角度探索其可能机制。

Results: 如厕时结印手势可显著改善排便通畅度，其机制可能与特定手势刺激手部经络，通过神经反射弧激活肠道蠕动相关。其中，临兵斗者印对心经的激活作用更强，可能通过“心与小肠相表里”的中医理论发挥效应；火影忍者印则更直接作用于大肠经。这一发现为功能性便秘的非药物干预提供了新思路，也为传统文化与现代生理学的交叉研究开辟了新领域。

Availability: 结印手势；排便通畅度；经络；生物电信号；手三阴经；随机对照试验

Contact:

Supplementary information: 问卷调查表、因子分析载荷矩阵、结构方程模型路径图、多因素回归分析全表、原始数据清洗代码可联系通讯作者获取。

1 Introduction

排便作为人体最基本的生理需求之一，其顺畅程度直接影响生活质量。据流行病学调查，我国成年人功能性便秘患病率达 8.2%-12.6%，且呈年轻化趋势。传统干预手段包括膳食纤维补充、益生菌调节及行为训练，但存在起效慢、依从性差等问题。

与此同时，源自宗教修炼及二次元文化的“结印手势”近年来在青年群体中广泛传播。结印，原指佛教密宗及道教修炼中的手部姿势组合，被认为具有沟通天地能量、调节身心状态的作用。在动漫《火影忍者》中，结印更被赋予发动忍术的神奇功能。有趣的是，部分网友在社交平台分享“如厕时结印”的体验，声称“感觉便意更强了”“拉得更顺畅”。尽管这些描述带有调侃色彩，但其中是否蕴含尚未被科学认识的生理机制，值得探究。

从解剖生理学角度看，手部是人体末梢神经最密集的区域之一，手三阴经（手太阴肺经、手厥阴心包经、手少阴心经）与手三阳经（手阳明大肠经、手太阳小肠经、手少阳三焦经）分别起止于手指，与脏腑存在特定联系。其中，手阳明大肠经“起于大指次指之端，循指上廉，出合谷两骨之间……属大肠”，直接与肠道功能相关。结印时手指的特定屈伸、按压、交叠，可能刺激相应经络的井穴、荥穴，产生生物电信号沿经络传导，进而通过神经反射影响肠道蠕动节律。

基于此，本研究提出核心科学问题：如厕时结印手势能否改善排便通畅度？如果存在效应，其经络-生物电机制是什么？本研究采用随机交叉对照设计，以期为这一看似荒诞的现象提供科学解释，也为功能性便秘的补充替代疗法探索新路径。

2 Methods

2.1 研究设计

采用前瞻性随机交叉对照设计。每位受试者依次接受三种干预（临兵斗者印、火影忍者印、无手势空白对照），干预顺序采用随机数字表法确定。每次干预间隔 3 天清洗期，以消除前次干预的残留效应。研究方案经某市中医药大学伦理委员会审批（批号：2025-012），所有受试者签署知情同意书。

2.2 研究对象

纳入标准：（1）年龄 18-45 岁，性别不限；（2）近 3 个月排便频率在每周 3 次至每日 3 次之间；（3）无器质性肠道疾病史；（4）近 1 个月未服用影响肠道动力的药物；（5）能够理解并完成结印手势。排除标准：（1）妊娠或哺乳期女性；（2）手部外伤、关节炎或皮肤病影响手势完成者；（3）严重心、肝、肾疾病；（4）精神疾病或认知功能障碍；（5）便秘型或腹泻型肠易激综合征确诊患者。

样本量估算：预试验显示结印手势可使排便通畅度评分提高 8 分，标准差 12 分，设 α=0.05（双侧），检验效能 1-β=0.80，考虑交叉设计效率及 20%脱落率，计算需纳入 120 例。

2.3 干预措施

2.3.1 临兵斗者组（九字护身印）　采用道教“临兵斗者皆阵列前行”九字真言对应的手印序列，本研究选取“临”（不动明王印）和“兵”（大金刚轮印）两个基础手印。具体操作：取坐位，双手置于膝上，“临”印要求双手掌心向上，十指交叉，两中指并拢伸直；“兵”印要求双手握拳，食指伸出相抵。每个手印持续 30 秒，交替进行，总时长 3 分钟。

2.3.2 火影忍者组（影分身之术印）　参照动漫《火影忍者》中影分身之术的结印顺序：亥-戌-酉-申-未。具体指法：亥印（双手合十，两中指交叉）、戌印（双手握拳，拇指抵住无名指根部）、酉印（双手掌心相对，十指张开交叉）、申印（双手掌心向下，拇指与中指相扣）、未印（双手掌心向上，小指相扣）。按顺序每个手势保持 10 秒，总时长 50 秒，重复 2 次，总时长约 3 分钟。

2.3.3 空白对照组　双手自然置于膝上，不施加任何手势，静坐 3 分钟。

所有干预在每日固定时间（早餐后 1-2 小时，自然便意出现时）于标准化卫生间环境进行。受试者取坐位，双脚平放，腰背挺直，保持自然呼吸。

2.4 结局指标

2.4.1 主要结局指标：排便通畅度指数（DFI）　自行研制，包含 4 个维度：（1）排便耗时：从开始排便到结束的时间（秒），0-100 分转换；（2）粪便形态：采用布里斯托分型，4 型计 100 分，1-3 型及 5-7 型根据偏离程度递减计分；（3）排便费力程度：视觉模拟评分（VAS），0mm=毫不费力，100mm=极度费力，反向计分；（4）排便后畅快感：VAS，0mm=毫无畅快，100mm=极度畅快。总分=各维度得分相加/4，满分 100 分，分数越高代表排便越通畅。

2.4.2 次要结局指标：经络生物电信号　采用 HY-8000 型中医经络检测仪，于干预前及干预后即刻测定双侧手三阴经、手三阳经的原穴或井穴的生物电振幅（μV）。检测穴位：手太阴肺经（太渊）、手厥阴心包经（大陵）、手少阴心经（神门）、手阳明大肠经（合谷）、手太阳小肠经（腕骨）、手少阳三焦经（阳池）。每穴重复测量 3 次，取平均值。

2.4.3 安全性指标　记录干预过程中出现的手部疲劳、麻木、疼痛等不适，以及排便过程中出现的腹痛、便血等不良事件。

2.5 盲法实施

由于干预措施的特殊性（手势可见），无法对受试者实施盲法。但结局评价者（负责记录 DFI 及经络数据）及数据分析者均不了解分组情况，采用信封法隐藏分组信息。

2.6 统计学方法

采用 SPSS 27.0 进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示，计数资料以频数和百分比表示。交叉设计资料采用混合线性模型分析，以干预措施、干预顺序、周期为固定效应，受试者为随机效应，估计各干预组的最小二乘均数及组间差值。经络生物电信号的变化采用配对 t 检验或 Wilcoxon 符号秩检验。采用 Pearson 或 Spearman 相关分析经络信号变化与 DFI 改善的相关性。双侧检验 P<0.05 为差异有统计学意义。

3 Results

3.1 受试者基线特征

共招募 120 例受试者，8 例因个人原因退出，最终 112 例完成全部三次干预。其中男性 58 例（51.8%），女性 54 例（48.2%）；年龄（28.6±6.8）岁；BMI（22.3±2.7）kg/m²。基线排便频率：每日 1 次者占 55.4%，每 2 日 1 次者占 29.5%，每日 2 次者占 15.2%。布里斯托粪便分型基线分布：3 型占 21.4%，4 型占 55.4%，5 型占 23.2%。三组受试者在进入各干预周期前的基线 DFI 无显著差异（P>0.05），提示清洗期充分，无残留效应。

3.2 结印手势对排便通畅度的影响

混合线性模型结果显示（表 1），调整周期和顺序效应后，临兵斗者组 DFI 总分（82.4±8.7 分）显著高于空白对照组（71.6±10.1 分），差值 10.8 分（95%CI：7.3-14.3，P<0.001）。火影忍者组 DFI 总分（79.3±9.2 分）亦显著高于对照组，差值 7.7 分（95%CI：4.1-11.3，P=0.002）。临兵斗者组与火影忍者组相比，DFI 总分无显著差异（差值 3.1 分，95%CI：-0.5-6.7，P=0.092）。

表 1 三组干预后排便通畅度指数（DFI）比较（分，x　±s）

维度	临兵斗者组 (n=112)	火影忍者组 (n=112)	空白对照组 (n=112)	临兵斗者 vs 对照组	火影忍者 vs 对照组
DFI 总分	82.4±8.7	79.3±9.2	71.6±10.1	10.8 (7.3-14.3)***	7.7 (4.1-11.3)**
排便耗	78.6±11.2	76.4±12.3	70.2±13.5	8.4	6.2

维度	临兵斗者组(n=112)	火影忍者组(n=112)	空白对照组(n=112)	临兵斗者vs对照组	火影忍者vs对照组
时				(4.8-12.0)***	(2.5-9.9)**
粪便形态	84.3±9.8	82.1±10.4	77.5±11.2	6.8(3.9-9.7)***	4.6(1.7-7.5)**
费力程度	80.5±10.6	78.2±11.1	68.3±12.4	12.2(8.9-15.5)***	9.9(6.6-13.2)***
畅快感	86.2±9.1	80.5±10.3	70.4±12.0	15.8(12.6-19.0)***	10.1(6.8-13.4)***

注：数据为最小二乘均数±标准差；差值为干预组减去对照组的最小二乘均数差值（95%CI）；P<0.01，P<0.001*

各维度分析显示，结印手势对排便费力程度和排便后畅快感的改善最为显著。临兵斗者组费力程度VAS评分较对照组降低12.2分（相当于减轻约12%的费力感），畅快感提高15.8分（相当于提升约16%的畅快感）。

3.3 结印手势对经络生物电信号的影响

干预前后经络生物电信号的变化如表2所示。临兵斗者组结印后，手少阴心经（神门穴）生物电振幅显著增高（干预前 vs 干预后：12.4±3.2 μV vs 16.8±4.1 μV，P<0.001），增幅4.4 μV；手厥阴心包经（大陵穴）亦显著增高（11.8±2.9 μV vs 15.2±3.8 μV，P<0.001），增幅3.4 μV。手阳明大肠经（合谷穴）增幅不显著（P=0.124）。

火影忍者组结印后，手阳明大肠经（合谷穴）生物电振幅显著增高（13.1±3.4 μV vs 17.3±4.2 μV，P<0.001），增幅4.2 μV；手太阳小肠经（腕骨穴）亦显著增高（11.5±2.8 μV vs 14.9±3.6 μV，P<0.001），增幅3.4 μV。手少阴心经增幅不显著（P=0.218）。

空白对照组干预前后各穴位生物电振幅均无显著变化（P>0.05）。

表2 三组干预前后手部经络生物电信号变化（μV，x ±s）

经络（穴位）	临兵斗者组（n=112）			火影忍者组（n=112）			空白对照组（n=112）		
	干预前	干预后	差值	干预前	干预后	差值	干预前	干预后	差值
手少阴心经（神门）	12.4±3.2	16.8±4.1	4.4±2.1***	12.6±3.3	13.1±3.5	0.5±1.8	12.5±3.1	12.4±3.3	0.1±1.5
手厥阴心包经（大陵）	11.8±2.9	15.2±3.8	3.4±1.9***	11.9±3.0	12.3±3.2	0.4±1.6	11.7±2.8	11.6±3.0	0.1±1.4
手阳明大肠经（合谷）	13.0±3.3	13.5±3.6	0.5±1.7	13.1±3.4	17.3±4.2	4.2±2.2***	12.9±3.2	12.8±3.4	0.1±1.6

经络（穴位）	兵斗者组（n=112）	影忍者组（n=112）	白对照组（n=112）									
太阳小肠经（腕骨）	1.6±2.9	1.9±3.1	(.3±1.5	1.5±2.8	4.9±3.6	3.4±2.0***	1.4±2.7	1.3±2.9	0.1±1.3			

注：差值=干预后-干预前；**P<0.001，与同组干预前比较*

3.4 经络信号变化与排便通畅度的相关性

Pearson 相关分析显示（表 3），临兵斗者组手少阴心经（神门穴）的生物电增幅与 DFI 总分改善呈正相关（r=0.42，P=0.003），与费力程度改善的相关性最强（r=0.48，P<0.001）。火影忍者组手阳明大肠经（合谷穴）的生物电增幅与 DFI 总分改善呈正相关（r=0.38，P=0.011），与粪便形态改善的相关性最强（r=0.41，P=0.005）。手太阳小肠经的增幅与排便耗时改善相关（r=0.35，P=0.018）。

表 3 经络生物电增幅与 DFI 改善的相关性分析（r 值）

经络	DFI 总分	排便耗时	粪便形态	费力程度	畅快感
临兵斗者组					
手少阴心经	0.42**	0.31*	0.36*	0.48***	0.39*
手厥阴心包经	0.35*	0.28	0.30*	0.41**	0.32*
火影忍者组					
手阳明大肠经	0.38**	0.32*	0.41**	0.36*	0.33*
手太阳小肠经	0.33*	0.35*	0.28	0.29	0.31*

注：P<0.05，P<0.01，P<0.001

3.5 亚组分析：中医体质分型的影响

根据中医体质分类量表，将受试者分为平和质（n=46）、气虚质（n=28）、阳虚质（n=21）、气郁质（n=17）。亚组分析显示，临兵斗者组对气郁质受试者的 DFI 改善最为显著（与同组平和质相比，差值+5.2 分，95%CI：1.8-8.6，P=0.004）；火影忍者组对气虚质受试者的 DFI 改善最为显著（与同组平和质相比，差值+4.7 分，95%CI：1.2-8.2，P=0.009）。

3.6 安全性评价

干预过程中，临兵斗者组有 4 例报告手部轻度酸胀感，火影忍者组有 6 例报告手指短暂麻木，均在干预结束后 5 分钟内自行缓解，无严重不良事件发生。排便过程中未出现腹痛、便血等异常。

Acknowledgements

4.1 主要发现

本研究首次通过随机交叉对照设计证实，如厕时结印手势可显著改善排便通畅度。主要发现包括：（1）临兵斗者印和火影忍者印均可提高排便通畅度指数，分别较对照组提高 10.8 分和 7.7 分；（2）结印手势对排便费力程度和排便后畅快感的改善最为突出；（3）临兵斗者印主要激活手少阴心经和手厥阴心包经，其生物电增幅与通畅度改善正相关；（4）火影忍者印主要激活手阳明大肠经和手太阳小肠经，其生物电增幅与粪便形态改善正相关；（5）不同中医体质类型对结印手势的响应存在差异，气郁质对临兵斗者印更敏感，气虚质对火影忍者印更敏感。

4.2 中医理论视角下的机制阐释

本研究结果可从中医经络学说获得理论支撑。《灵枢·经脉》记载：“手阳明大肠经……是主津液所生病者”，明确提出大肠经与肠道津液输布及传导功能相关。本研究中火影忍者印对手阳明大肠经的激活效应最为显著，且与粪便形态（布里斯托分型）改善相关，提示该手势可能通过刺激合谷穴（原穴）调节肠道津液代谢，使粪便维持理想湿度。

临兵斗者印对手少阴心经的激活更为突出，这一发现需从“心与小肠相表里”的中医理论解读。《灵枢·本输》曰：“心合小肠”，心经与小肠经通过经络相互络属，功能上相互协调。心主血脉，藏神；小肠主受盛化物，泌别清浊。心理状态（神）对肠道功能的调节，正是通过心-小肠这一轴系实现。临兵斗者印源自道教修炼，其手势设计强调“心手相应”，可能通过心经的激活调节心神，进而通过“心合小肠”的通道改善小肠的泌别清浊功能，最终

表现为排便费力感的减轻和畅快感的提升。这也可以解释为何临兵斗者印对气郁质（中医认为与心神不宁、气机郁滞相关）受试者的效果更佳。

4.3 现代医学视角下的可能机制

从现代医学角度，结印手势改善排便通畅度可能涉及以下机制：

第一，神经反射机制。 手部皮肤富含机械感受器和本体感受器，特定手势产生的压力、牵拉刺激可通过脊髓-内脏反射弧影响肠道功能。手阳明大肠经的合谷穴区域由桡神经浅支支配，该神经纤维传入脊髓后，可在相同脊髓节段（C5-T1）与支配肠道的交感神经节前神经元形成突触联系，通过脊髓反射调节肠道蠕动。

第二，生物电传导机制。 本研究观察到结印后手部经络穴位生物电信号显著增强，这与既往关于穴位电特性的研究一致。经络被认为是生物电优先传导的通道，结印手势可能通过改变局部组织的压电效应，产生沿经络传导的电信号，进而调节相应脏腑的功能状态。

第三，心理暗示与注意转移。 结印作为一种仪式化行为，可能通过心理暗示效应增强受试者对排便过程的专注度。同时，复杂的指法操作将注意力从“排便是否顺畅”的焦虑上转移，减轻交感神经兴奋，促进副交感神经主导的“休息-消化”模式。本研究在排除顺序效应后仍观察到显著差异，且经络信号变化与效果相关，提示心理因素不能完全解释全部效应，但可能作为辅助机制存在。

4.4 不同手势的效应差异分析

本研究中两种手势均有效，但激活的经络谱不同，提示效应机制存在差异。

临兵斗者印作为道教传统手印，强调“精气神”的凝练，手势相对静态（如两中指相抵），可能更有利于激发心经的“静中动”。心经的激活带来的是主观感受的显著改善（费力感减轻、畅快感提升），这与“心主神明”、调节情志的功能相符。

火影忍者印源自动漫创作，但其指法设计暗合中医经络原理。例如，“亥印”（双手合十，两中指交叉）实际上形成了手厥阴心包经的中冲穴与大陵穴的相对按压；“未印”（双手掌心向上，小指相扣）则刺激了手太阳小肠经的少泽穴。这种多穴位的组合刺激可能产生协同效应，激活以大肠经为主的多个经络。火影忍者组对粪便形态的改善优于临兵斗者组（虽未达统计学差异，但趋势明显），提示其可能更直接地作用于肠道本身的功能调节。

4.5 中医体质分型的精准化意义

本研究发现气郁质对临兵斗者印更敏感，气虚质对火影忍者印更敏感，这一发现具有重要的临床意义。中医体质学认为，气郁质多由情志不畅、气机郁滞所致，临床表现包括情绪低落、胸胁胀满等，临兵斗者印通过心经调节情志，正好“对证”；气虚质多由元气不足、脏腑功能减退所致，临床表现为乏力、气短、排便无力等，火影忍者印通过大肠经增强肠道传导功能，亦属“对因治疗”。这提示未来可将结印手势作为一种“经络-体质”匹配的个性化干预手段。

4.6 公共卫生意义与实用性建议

本研究虽看似幽默，但具有明确的公共卫生意义。功能性便秘作为常见病，药物治疗存在副作用和依赖性，行为干预因其无创、经济、易于推广而备受关注。结印手势作为一种零成本、无设备依赖的自我干预方法，具有以下优势：

（1）可及性高：无需特殊设备，随时随地可进行；

（2）安全性好：本研究中未发生严重不良事件；

（3）文化契合：结印手势具有东方文化特色，容易被亚洲人群接受；

（4）依从性可能较高：适度的趣味性和仪式感可能提高行为干预的坚持率。

基于本研究结果，可提出以下实用建议：

对于排便费力感明显、便后畅快感不足者（可能与心神调节相关），可尝试临兵斗者印中的“临”印（十指交叉，两中指并拢伸直），每次持续 1-2 分钟。

对于粪便形态偏干或偏稀、排便节律紊乱者（可能与肠道本身功能相关），可尝试火影忍者印中的“未印”（双手掌心向上，小指相扣）或“申印”（双手掌心向下，拇指与中指相扣）。

建议在每日固定排便时间（如早餐后）进行，每次 3 分钟，坚持 2 周以上观察效果。

气虚质者可重点刺激合谷穴（拇指与食指并拢时肌肉隆起处），气郁质者可重点刺激神门穴（腕掌侧横纹尺侧端）。

4.7 研究局限与未来方向

本研究存在以下局限：

第一，无法实施双盲。受试者知道自己正在做何种手势，可能存在期望效应。但本研究通过设置空白对照、采用交叉设计、由盲法评价者评估结局等措施，尽可能减少偏倚。

第二，结印手势的操作标准化存在难度。不同受试者对手势的理解和执行可能存在细微差异，未来可开发标准化手势指导视频，并通过压力传感器监测指法准确性。

第三，经络生物电信号的测量虽采用专业设备，但手部皮肤湿度、温度、电极接触压力等因素可能影响测量结果。未来可结合功能性近红外光谱（fNIRS）或脑电图，探索结印对中枢神经系统的影响。

第四，样本来自单一城市健康青年人群，外推至中老年人、便秘患者群体需谨慎。未来可开展针对功能性便秘患者的随机对照试验，验证其在患病人群中的疗效。

第五，本研究仅观察单次结印的即时效应，长期坚持的效果及可能的耐受性尚不明确。未来需开展为期 4-8 周的随访研究。

Funding

如厕时结印手势可显著改善排便通畅度，其效应具有手势特异性：临兵斗者印主要通过激活手少阴心经，改善排便费力感和畅快感；火影忍者印主要通过激活手阳明大肠经，改善粪便形态。经络生物电信号的增强与排便通畅度的改善存在正相关，提示经络可能是结印手势发挥效应的生理基础。不同中医体质类型对结印手势的响应存在差异，为个性化干预提供了依据。本研究为功能性便秘的非药物干预提供了新思路，也为探索传统文化中的身体实践与现代医学的交叉研究提供了范例。

References

[1] 张伯礼, 吴勉华. 中医内科学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2017: 198-205.
[2] 石学敏. 针灸学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2017: 45-52, 98-105.
[3] 王琦. 中医体质学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 112-128.
[4] 刘立安, 王麟鹏. 手三阳经与相应脏腑的联系及其临床意义[J]. 中国针灸, 2015, 35(8): 831-834.
[5] 李梢, 王永炎. 经络的生物物理学特性研究进展[J]. 中国中医基础医学杂志, 2008, 14(5): 397-400.
[6] 王雪峰, 刘芳. “心与小肠相表里”理论的现代研究进展[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(9): 3658-3661.
[7] Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD, et al. Functional bowel disorders[J]. Gastroenterology, 2006, 130(5): 1480-1491.
[8] Rao SS, Rattanakovit K, Patcharatrakul T. Diagnosis and management of chronic constipation in adults[J]. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 2016, 13(5): 295-305.
[9] 火影忍者公式书. 临之书[M]. 东京: 集英社, 2002: 178-182.

[10] 道教手印研究[M]. 北京: 宗教文化出版社, 2010: 56-63.
[11] Lee MS, Kim YH, Lee SM, et al. Acupuncture for constipation: a systematic review[J]. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2011, 17(9): 783-790.
[12] Zhou J, Li S, Wang Y, et al. Inhibitory effects and mechanisms of electroacupuncture via chronically implanted electrodes on stress-induced gastric hypersensitivity and dysrhythmia in rats[J]. Neuromodulation, 2013, 16(5): 473-480.
[13] Takahashi T. Mechanism of acupuncture on neuromodulation in the gut—a review[J]. Neuromodulation, 2011, 14(1): 8-12.
[14] 中华医学会消化病学分会胃肠动力学组. 中国慢性便秘专家共识意见(2019, 广州)[J]. 中华消化杂志, 2019, 39(9): 577-598.
[15] 黄帝内经素问[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 89-95.